

Вот обновленное, максимально точное описание формата JSON для сервиса Piano Studio Pro с учетом жесткого правила наименования нот.

Полная спецификация формата JSON для Piano Studio Pro

Формат данных представляет собой плоский массив JSON-объектов. Каждый объект описывает одну ноту, её положение на временной сетке, длительность и привязанный инструмент.

1. Правило наименования нот (note)

Название ноты — это строго определенная текстовая строка, которая состоит из двух частей: названия звука и номера октавы (без пробелов, дефисов или нижних подчеркиваний).

Для текстовой части разрешено использовать только следующие 12 базовых названий в верхнем регистре (капсом):

- * ДО
- * РЕБИМОЛЬ
- * РЕ
- * МИБИМОЛЬ
- * МИ
- * ФА
- * СОЛЬБИМОЛЬ
- * СОЛЬ
- * ЛЯБИМОЛЬ
- * ЛЯ
- * СИБИМОЛЬ
- * СИ

Пример записи: Нота Ля в третьей октаве записывается строго как "ЛЯЗ", а Ми-бемоль во второй октаве — строго как "МИБИМОЛЬ2".

2. Временная сетка и позиционирование (numTact, pos)

* numTact (Целое число): Порядковый номер музыкального такта (начиная с 1). Задает глобальный временной отрезок.

* pos (Число от 0 до 3.99): Стартовая позиция ноты внутри указанного такта. Вся сетка построена на размере 4/4, где 1.0 равен одной четвертной доле:

- * 0 — самое начало такта (первая доля).
- * 1.0 — вторая доля.
- * 2.0 — ровно середина такта (третья доля).
- * 3.5 — последняя восьмая доля такта.

3. Длительность звука (length)

* length (Число с плавающей точкой): Длина нотной полосы, измеряемая в четвертных долях:

- * 0.5 — восьмая нота.
- * 1.0 — четвертная нота.
- * 2.0 — половинная нота.
- * 4.0 — целая нота (звучит весь такт).

4. Настройки синтезатора (idInstrument, nameInstrument)

* idInstrument (Целое число): MIDI-индекс инструмента (для стандартного пианино используется 0).

* nameInstrument (Строка): Название звукового пресета (например, "Acoustic Grand Piano").

Пример готового объекта ноты:

```
{  
  "numTact": 1,  
  "pos": 1.5,  
  "note": "СИБИМОЛЬЗ",  
  "length": 0.5,  
  "idInstrument": 0,  
  "nameInstrument": "Acoustic Grand Piano"  
}
```

Если этот вариант описания полностью соответствует логике вашего движка, выберите следующее действие:

- * Сгенерировать шаблон пустого такта для удобного ручного заполнения?
- * Перейти к разбору новых музыкальных фрагментов по этой схеме?